

铁路上水作业智能化管控能力 提升措施与技术展望

左才为¹, 刘祎然²

(1. 中国铁路广州局集团有限公司 怀化车务段, 湖南 怀化 510088;
2. 中国铁道科学研究院集团有限公司 电子计算技术研究所, 北京 100081)

摘 要: 客车上水作业是保障铁路旅客运输服务质量的重要环节。长期以来, 上水作业信息化程度普遍较低, 作业中各个环节主要依靠人力完成, 导致上水作业效率低下。随着车站客流量不断增大, 客车上水作业时间被压缩得越来越短, 容易出现管理漏洞和安全风险。针对车站上水现状和不足, 结合上水设备、人员管理、车站管控和技术发展等多个角度, 提出上水设备信息化改造、建立上水作业智能管理平台、建立“三防一体”的上水作业安全管理机制等, 以提升铁路上水作业智能化管控水平, 并以长沙南站为例, 论证了方案的可行性。采用上述措施对提高铁路上水作业效率、降低人员及设备安全隐患具有重要作用。

关键词: 铁路上水; 车站管理; 上水安全; 智能化上水; 自动上水

中图分类号: U270.385

文献标识码: A

文章编号: 1001-683X (2023) 07-0104-06

DOI: 10.19549/j.issn.1001-683x.2023.02.14.002

0 引言

随着铁路运输逐渐成为国民首选交通工具, 上水作业作为保障车上旅客、乘务组人员生活用水的重要环节, 影响旅客运输服务质量, 也因此得到越来越多的关注。随着高速铁路的不断发展, 铁路客站列车客流量逐渐增多, 上水作业的压力也随之增加^[1]。

客运列车按照车次类型分为始发、终到和途径3种, 其中始发、终到列车停靠时间长, 上水作业时间充足, 而途径列车停靠时间较短, 上水作业时间十分紧张。以长沙南站为例, 作为连接京广高速铁路与沪昆高速铁路的重要枢纽车站, 往来大量途径列车。该站规模为13台28线, 每天到发车次510余次, 途径车次300余次, 总上水作业130余次, 途径列车上水作业占比50%以上。途径列车最短停靠时间仅5 min, 留给上水作业的时间最短不足2 min。

第一作者: 左才为 (1974—), 男, 工程师。

E-mail: 1326080114@qq.com

结合列车上水相关调研和长沙南站试点情况，总结上水作业现状及智能化管控情况并提出下一步设想。

1 车站上水现状及不足

经过近年来的技术积累和资金投入，我国铁路客站引入了许多新技术、新设备，不断向智能铁路时代迈进。但调研发现，目前大部分车站在上水领域进步较小，大多延续了多年来的传统作业和管理方式，存在上水设备维护状况较差，极度依靠人力的问题^[2-3]。

1.1 上水作业缺乏信息化管理功能

现有的上水设备和系统主要包括手动/电动上水、软管回收、防寒保温等基础功能，信息化功能较为薄弱。既有设备只能获取到整条股道的给水管网电量、水压、流量等汇总数据，缺乏精细化的上水数据采集功能和统计功能。当出现站车上水纠纷，无法追溯列车每个车厢的加水情况。此外，目前设备一旦出现故障，主要依靠上水员在作业过程中发现并上报，上水系统缺乏实时监控设备状态及主动上报故障的能力^[4]。

1.2 上水作业流程存在不足

目前，上水作业严重依赖人工进行管控。上水作业一般实行班组制，1个上水班组由1名组长和2~3名上水员组成，在站台端部候车，等待车站指挥中心下达指令后下道作业。上水结束后，由班长负责检查，所有上水管头从车厢上水口拔出并插回上水机，然后向站台客运员汇报作业完成情况。此外，车站一般会安排1名上水盯控员，监督整个上水流程。现有作业流程存在如下不足：（1）上水管头归位情况的检查只能依靠班组人员完成，途径列车作业时间较短，容易出现人为疏忽；（2）上水盯控员在站台上由于列车遮挡，无法观察到股道下面的情况，只能监督交接流程是否存在问题；（3）车站指挥中心向上水班组发送下道指

令后，无法掌握后续作业情况。综上，当出现人为检查疏忽时，容易发生带管开车的安全事故，严重威胁站内工作人员人身安全和站内设备设施安全。

1.3 上水作业缺乏联动管理机制

现有上水作业方式下，股道中的上水设备、人员与车站管理层缺乏联动管理机制。从设备层面来看，目前上水设备厂家数量众多，上水设备缺乏统一的接口标准，数据未能接入到车站管控平台，车站综控室管理人员无法实时监控设备运行状态；从作业管理层面来看，综控室管理人员仅在作业开始和结束时通过对讲机和上水班组进行沟通，作业期间无法掌握作业进度，缺乏流程跟踪、作业登记和作业统计。

2 上水作业智能化管控能力提升措施

针对目前车站上水作业和管理存在的不足，提出以下设想，以全面优化上水作业流程和管理方式，提高上水作业智能化管控水平。

2.1 上水设备信息化改造

对于尚不能满足上水信息化要求的既有设备，通过改造使其能够为上水作业智能化管理提供足够数据支撑。信息化改造包括两部分，一是通过对股道上水设备进行改造，实现上水设备信息采集功能；二是建立统一的上水设备硬件接口标准和通信协议标准，将上水数据安全有效地接入到车站管控平台中。

上水设备信息化改造网络架构见图1。上水采集单元获取股道上每台上水设备的用电量、管头回位状态、上水流量、流速、压力等数据。上水汇总单元负责接收汇集整条股道上水采集单元的信息，按照标准的接口方式和通信协议将信息上传到上水数据接口服务器，在服务器中进行验证后通过防火墙将数据传输到铁路办公网中。

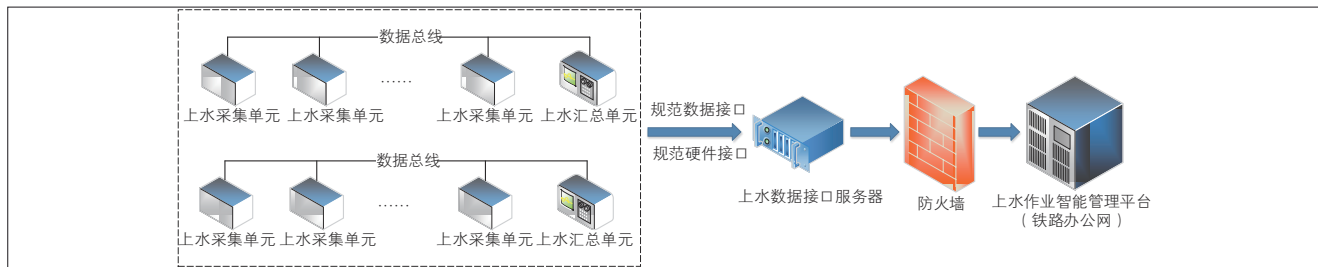


图1 上水设备信息化改造网络架构

2.2 建立上水作业智能管理平台

上水作业智能管理平台（简称上水平台）是提供用户界面交互，进行上水信息化展示和智能化管理的重要平台。

上水平台应包括作业监控、设备监控、数据统计和事故预警等主要功能（见图2），上水作业监控可以实时查看上水线工作状态和管头回位信息，便于车站指挥中心掌握作业情况；上水设备监控记录设备的工作状态、用电量，当发生漏水、水压异常等情况，会主动提示工作人员下道检修。

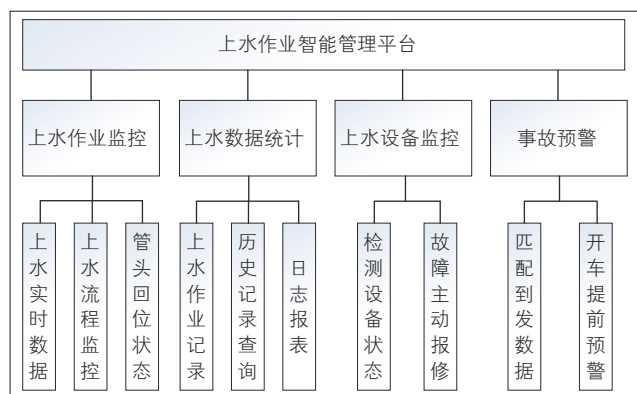


图2 上水平台主要功能模块

同时，上水平台应与车站管控平台数据互通，从管控平台获取列车到发数据，智能匹配上水车次信息，详细记录每次作业的时间、车次、各车厢上水量等信息，形成上水周报、月报，供车站管理人员分析。根据匹配到的车次，结合列车到发信息和上水数据，在临近发车前如有上水管头未回位的情况，及时发出警报，避免带管开车事故发生。

2.3 建立“三防一体”的上水作业安全管控机制

建立“端防、人防、站防”于一体的上水作业安全管控机制，将信息技术和传统人力相结合，全面规范上水作业流程，提高上水作业人效，杜绝危险事故的发生。

2.3.1 端防

“端防”指在股道上水设备端，通过信息化手段直观地向上水班组展示上水作业相关信息。例如，上水机应具备指示灯，当管头拔出后指示灯点亮，提醒上水员及时收管；在股道两端增设管理机，通过屏幕实时显示上水线的管头回位、压力等，供上水员在上下

股道时查看。

2.3.2 人防

“人防”指从人员管理上，严格规范工作人员的作业流程，明确岗位职责，建立考核制度。总体方针可概括为“定制度重流程，保应急强配合，严检查看绩效”，具体包括：

（1）针对始发终到列车和途径列车上水的不同情况，制定相应的上水工作流程，上水班组严格按照规章制度作业；

（2）制定应急上水制度，对于临时变道、晚点、停靠时间极短的列车，安排应急班组提前下道接车，对重点车厢进行给水作业；加强站车配合，建立重点车厢加水 and 出站紧急预警等情况下的沟通机制；

（3）建立以班组为单元的上水绩效考核制度，调整上水员工工资构成，增加绩效比例。通过上水作业排班表和上水平台作业统计记录，按月考察班组上水率和重点车厢上水完成率。

2.3.3 站防

“站防”指主要依托上水平台和车站管控平台的联动，优化上水管控流程。将现有上水流程中通过对讲机“喊话”的交接方式，改进为系统跟踪全流程、手持设备交互、人工和系统检查双保险的方式。改进后的上水作业流程（见图3）如下：

（1）申请开始作业：上水班组到达指定地点后通过手持设备申请下道，指挥中心确认后下发作业指令；

（2）人工检查环节：上水班长人工检查管头回位，在上道前通过手持设备点击确认，进入系统检查环节；

（3）系统复检环节：人工检查环节结束后，由系统根据当前股道上水设备上传的数据对管头回位状态进行复检；

（4）上水作业结束：通过系统复检环节后，上水作业完成信息自动发送到站台客运员处，本次作业结束。系统将记录每个环节的负责人和确认时间，便于追溯作业完成情况。

3 实施情况

随着铁路智能化进程的推进和相关技术的发展，提出的上水设备信息化改造和建立的上水平台已经有

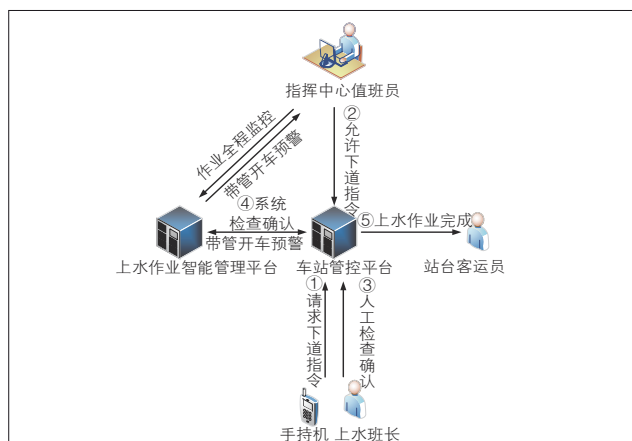


图3 改进后上水作业流程

较为成熟的技术方案和实施基础。同时，上水平台和车站管控平台数据互通，联动管理的方式符合中国国家铁路集团有限公司关于推进客运段综合指挥中心建设指导意见中提出的“整合资源，形成合力”的总体思路，易于推动和实行。以长沙南站9—10股道作为试点，将上述设想落地，进行了试验。

3.1 试点效果

对长沙南站9—10股道上水设备进行了信息化改造，更换了新的上水设备。相较于原有设备，除完成基础上水和软管回收功能外，新的上水机具备信息化采集、警示功能和遥控上水功能，可采集上水管头回位状态、流量、流速、压力等信息，并通过指示灯指示上水机的工作状态。股道管理机设在上水线两端，通过屏幕显示各上水机的工作状态和管头回位状态，方便上水班组在上下股道时进行检查。上水机和股道管理机通过数据总线通信，上水作业数据在股道管理机汇总后上传到车站办公网络中。

在车站服务器中部署了上水平台（见图4）。上水平台具有上水设备状态实时监控、作业数据统计等功能，值班人员可以在指挥中心的电脑上实时了解上水作业进展和各上水机工作状态。当上水机的压力超出设定阈值或出现漏水后，上水平台将推送异常状态。上水结束后，平台将统计作业时间、作业时长、股道、车次和上水量等信息，形成上水作业记录。

同时，上水平台通过车站管控平台获取列车到发数据，实现了安全预警功能。当上水设备检测到作业开始时，上水平台会结合列车到发数据匹配上水作业车次和



图4 长沙南站上水平台

发车时间，在列车实际发点前3 min对上水线上管头回位状态进行复检，如发现存在管头没有回位的情况则在平台页面上弹出报警信息，提示相关工作人员前往处理。

经过1个月的试点试验，9—10股道上水试验线上水机、股道管理机以及上水平台的各项功能均正常运行，9—10股道共发生上水作业199车次，成功匹配196车次，匹配成功率达到98.49%，未成功匹配的3个车次均为临时调度列车。

3.2 经济效益

提升铁路上水作业智能化管控能力的方案措施可为车站带来直接和间接经济效益。

直接经济效益：以长沙南站为例进行统计，全站需要配备6名上水盯控员，优化后的上水流程管控由系统间联动管理完成，以每人每月5 000元计算，1年可节省人工成本36万元。

间接经济效益：上水平台可实时监控设备故障、压力异常、漏水等情况并及时维护，降低对正常作业的影响并减少水资源浪费。作业统计功能便于管理人员进行数据分析，提高管理效率，出现上水纠纷等问题后便于历史作业情况回溯。事故预警功能能够有效防止带管开车事故发生，有效避免站内设备损坏和人员伤亡。

4 技术展望

在铁路上水作业发展进程中，因具有人力成本低、灵活性高的特点，人工上水作业的方式始终没有发生变化。随着社会发展和铁路普及，人工操作的劣势越来越明显，一方面，根据国家统计局数据显示2022年劳动年龄人口减少666万人，未来劳动人口将持续下降。这将造成上水作业直接用工成本不断增高，随之带来的人员管理和培训

成本也将提高。另一方面,上水人员在复杂的股道间进行作业,摔伤、划伤、触电等安全事故仅通过制度建设难以完全避免。因此,解放劳动力,实现上水作业全自动化是解决上水安全问题、提高作业效率的根本方案。

近年来,国内外学者和机构提出了一些自动化上水方案设想和关键技术解决方案。例如,将列车上水接口做成移动式的,基于红外检测技术,在列车进站后自动搜索车厢上水接口的信号源来实现上水口的自动对接^[5]。通过对地面上水设施改造,利用传感器实时检测上水软管的水压和流量变化来判定水箱是否上满水^[6],针对不同型号列车水满后上水口压力不同的问题,提出了采用微波反射调制技术进行车号自动识别,利用铁路沿线安装的地面识别设备(AEI)实时获取列车上的RFID标签信息,达到区分车型的目的^[7]。在公开的专利中还介绍了1种在列车水箱中安装电容式压敏传感器的方法,准确检测水箱液位^[8]。市场上,已经研发出半自动上水设备,在作业完成后,可通过遥控和PLC程序控制实现停止加水、自动排空余水、接头自动脱落和软管自动回收功能^[9]。此外,还有研究提出将无线通信技术应用到旅客列车自动供水系统设计中,实现电磁阀模块、各传感器模块和遥控模块的数据传输和控制^[10]。但目前大多数研究还停留在科研阶段,没有完善的产品能够实现上水全自动化功能。

鉴于我国车站上水发展的现状,可通过“三步走”的方式逐步实现上水自动化。第1步,将上水设备信息化改造、建立上水作业智能管理平台、健全上水作业安全管控机制等措施快速应用于车站实际工作中,在短时间内提高车站上水作业信息化水平和安全管控水平。第2步,持续加大科研投入,在重点技术上攻坚克难。例如,自动化上水技术中最困难的管头对接问题,可以将目前已经成熟的工业机械臂技术应用到上水设备上,再结合视频分析、红外检测、激光雷达等多领域、多技术融合实现上水管头和列车水箱接口自动对接。同时,以试验试点的方式逐步验证自动化上水中的各项关键技术,不断缩减人工操作在上水作业中的比例。第3步,在全路范围内建立统一的作业流程规范和上水设备标准,基于自动上水设备和车站管控平台联动控制,彻底解放人力,实现全自动化上水。

5 结束语

鉴于当前铁路上水作业中存在的问题,提出提高上水作业智能化管控能力的系列措施,从设备改造、人员管理、平台联动和未来发展等方面,优化现有的上水作业和上水管控方式。并以长沙南站作为试点,验证了优化方案的可行性和经济效益。上水作业是铁路运输的一项重要工作,直接影响旅客和乘务人员在旅途中的舒适度。随着中国铁路的持续发展,列车上水领域也会在不断打破传统工作模式,在技术创新和科学管理的双重驱动下,向智能化、自动化时代迈进。

参考文献

- [1] 陈继斌,扈刚,卞玉东. 旅客列车上水问题及改进措施[J]. 铁道运输与经济,2007,29(1):30-32.
- [2] 李婵. 论客车上水系统存在的问题及解决建议[J]. 铁道劳动安全卫生与环保,2004(5):222-223.
- [3] 陈光森. 现有列车供水系统存在的问题及改造建议[J]. 甘肃科技,2009(23):63-65.
- [4] 华开林,闫松林. 铁路旅客列车节能上水系统的应用研究[J]. 铁道运输与经济,2006,28(12):95-96.
- [5] 丁浩. 铁路旅客列车自动上水设想[J]. 价值工程,2015,34(18):170-171.
- [6] 刘明生. 铁路客运车站智能上水管理系统研制[J]. 电子世界,2019,22(10):42-43.
- [7] 顾桂梅. 基于传感器技术的列车自动上水系统的研究[J]. 科技创新导报,2009(29):3.
- [8] 陈晓帆,侯世全. 铁路客车新型自动上水设备的研制[J]. 中国铁路,2008(6):52-54.
- [9] SIEMENS M G. Water supply system for a rail vehicle:WO2019062808[P]. 2019-12-26.
- [10] YANG J F, ZHANG Y P, WANG S M. Automatic passenger train water supply system with wireless communication [C]//The 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (第四届IEEE无线通信、网络技术及移动计算国际会议)论文集. School of Automation and Electrical Engineering Lanzhou Jiaotong University Lanzhou, China.

责任编辑 明芳

收稿日期 2023-02-14

Improvement Measures and Technology Outlook for Intelligent Management and Control Capability of Railway Water Supply

ZUO Caiwei¹, LIU Yiran²

(1. Huaihua Train Operation Department, China Railway Guangzhou Group Co., Ltd., Huaihua Hunan 510088, China;
2. Institute of Computing Technology, China Academy of Railway Sciences Corporation Limited, Beijing 100081, China)

Abstract: The water supply of passenger cars is an important link to ensure the service quality of railway passenger transport. For a long time, the informatization level of water supply is generally low, and all links in the operation are mainly completed by traditional manpower, resulting in low efficiency of water supply. With the continuous increase of passenger traffic volume in stations, the water supply time of passenger cars is compressed shorter and shorter, which is prone to management loopholes and safety risks. In view of the current situation and deficiencies of water supply in stations, from various perspectives such as water supply equipment, personnel management, station control and technical development, this paper puts forward measures and schemes to improve the intelligent control level of railway water supply, such as information transformation of water supply equipment, establishment of an intelligent management platform for water supply, establishment of a “integrated preventions of three aspects” safety management mechanism for water supply, and demonstrates the feasibility of the scheme by taking Changshanan Railway Station as an example. The above measures play an important role in improving the efficiency of railway water supply and reducing potential safety hazards for personnel and equipment.

Keywords: railway water supply; station management; water supply safety; intelligent water supply; automatic water supply

(上接第 96 页)

Scheme Optimization for Hefei Railway Passenger Hub Station

WU Hua¹, RONG Jian¹, GONG Shuaiyu²

(1. China Railway Shanghai Group Co., Ltd., Shanghai 200071, China;

2. College of Transportation Engineering, Tongji University, Shanghai 201804, China)

Abstract: With the construction of Hefeixi Railway Station and the introduction of new lines such as Hefei-Anqing-Jiujiang Intercity Railway and Shangqiu-Hefei-Hangzhou HSR, the Hefei railway hub with a shape like clock has gradually taken shape. Based on this, in combination with the overall urban planning, traffic characteristics and transportation development strategies and policies of Hefei, an optional division scheme for railway passenger stations in Hefei is formulated. The calculation method of station and section capacity is adopted to analyze the transport capacity of main passenger stations, transport corridors and supporting facilities, study and identify the bottleneck of transport organization under the division of labor of railway passenger stations in Hefei and summarize the weak links of hub midpoint line capacity. According to the study, except for Hefei-Anqing-Jiujiang HSR, the connection of existing stations has not changed in the recommended scheme; Hefei-Anqing-Jiujiang HSR and Hefei-Xinyi HSR are connected to Hefeixi Station; Shanghai-Chongqing-Chengdu HSR is connected to Hefeinan Station; Hefei-Xinqiao-Liu' an Intercity Railway is connected to Hefeixi Station and Hefei Station and Hefeinan Station through connecting lines; Hefei-Chaohu-Ma'anshan Intercity Railway is connected to Hefeinan Station and Hefei Station through connecting lines. The bottleneck of this scheme lies in the Shuijiahu-Hefeidong Yard Section (down-direction) of Huainan Railway, which needs to be paid attention to in the subsequent optimization process.

Keywords: division of labor of passenger stations; carrying capacity; scheme optimization; new Hefeixi Railway Station; Hefei railway hub